

1123、1128

財政學助教課

111255027黃其斌
112255011李玟晨

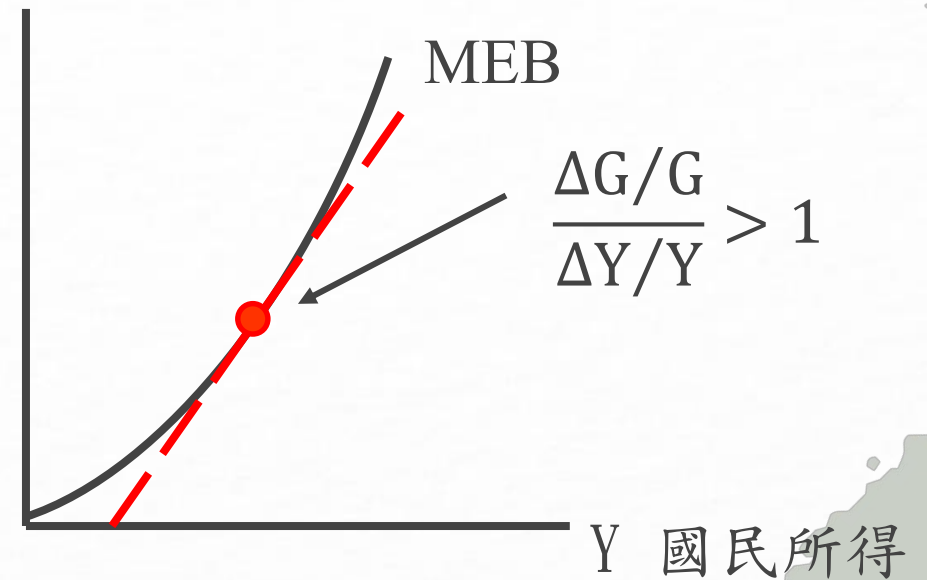
政治經濟學 (political economy)

- 對應課本章節：Chapter 5: Public Choice and the Political Process
- 對應投影片：lecture_VI_PE_ch05_supp
- 華格納法則
- Peacock and Wiseman 公共支出成長理論
- 財政幻覺、捕蠅紙效果、制輪效果

華格納法則 (Wagner's law)

- 以德國實證資料說明公共支出成長，
政府支出的增長將隨國民所得增長，
且政府支出成長速度大於國民所得
成長速度
- 政府支出成長速度 $\frac{\Delta G}{G} >$
國民所得成長速度 $\frac{\Delta Y}{Y}$
- 需求所得彈性大於1， $\frac{\Delta G/G}{\Delta Y/Y} > 1$ ，
類似奢侈品的概念

G 政府支出



Peacock and Wiseman

公共支出成長理論

- Peacock and Wiseman 以英國公共支出的歷史數據進行了分析，提出三種效果解釋政府支出成長
- Displacement Effect：社會「劇變」（例如重大災變、瘟疫、戰爭等）會提高民眾對於課稅的容忍度，使政府支出規模產生向上移動；此之謂「**移位效果**」
- Inspection Effect：社會「劇變」會暴露出許多社會問題，使公眾意識到有許多社會經濟活動應納入政府的職責範圍之內，公共支出的增長也會得到支持；此為「**檢查效果**」或「**審視效應**」
- Concentration Effect：在社會「劇變」時期，中央政府會集中較多的財力和較大的財權，即使「劇變」時期結束後，中央政府仍然會維護其活動範圍和支出規模；此為「**集中效應**」

幾個關於公共支出成長的名詞

- **財政幻覺 (fiscal illusion)**：高估公共支出效益又低估租稅負擔，以為各項社會福利是「白吃午餐」
- **捕蠅紙效果 (Flypaper effect)**：中央政府增加1單位的補助款所帶動的地方政府支出，會大於當地居民所得增加1單位所帶動的地方政府支出
- **制輪效果 (ratchet effect)**：或稱齒輪效果，指公共支出擴張不可逆的機制，即公共支出增加容易，卻難以削減
→司馬光〈訓儉示康〉：「由儉入奢易，由奢入儉難。」

成本效益分析

- 對應課本章節：Chapter 6: Cost-Benefit Analysis and Government Investments
- 對應投影片：lecture_VII_CBA_ch06
- 成本效益分析的步驟
- 折現
- 通貨膨脹

成本效益分析(cost-benefit analysis)

- 政府如何決定公共支出計畫？
- 以Pareto improvement為衡量標準嗎？
- 以社會福利函數為衡量標準嗎？
- 不論何者，在實際執行上存在下列問題：
- 需要很多資訊
- 執行成本過高，無法適用於所有大小支出計畫
- 成本效益分析提供較為簡化的方法評估政府計畫

成本效益分析(cost-benefit analysis)

- Boardman (2006) 所著「成本效益分析之理論與運用」一書中提供了進行成本效益分析時的一般程序：

1. 列出各選擇方案
2. 列出各方案下受影響的單位與個人
3. 確認各方案之成本與效益項目
4. 量化並預估一定期間內各方案之成本與效益
5. 選擇折現率
6. 計算計畫之淨現值
7. 進行敏感度分析
8. 可行性評估與方案

成本效益分析(cost-benefit analysis)

- 效益：直接 (direct) 效益、間接 (indirect) 效益
- 應避免重複計算
- 例如，評估蓋高鐵或高速公路的效益時：
- 土地增值效益與土地開發效益
- 交通便利、空汙的減少會資本化到土地價格
- 此外，效益可能只是來自其他地區的移轉
- 又例如，評估水力灌溉計畫的效益時：
- 農業的效益與土地增值效益

成本效益分析(cost-benefit analysis)

- 成本
- 反映機會成本 (opportunity cost)，除了計畫所使用的資源之外 (直接成本)，這些資源無法用於其他地方的產出損失也要計入
- 如果效益有考慮間接效益，成本也應該跟著考慮間接成本

折現(discount)

- 效益及成本都可能會存在很多期
- 為了讓不同期的成本效益易於比較，通常會以折現率 r 折現至現值 (present value)：

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1+r)^T}$$

折現(discount)

- 折現率對於結果的影響非常大
- 折現率反映對於未來的心態 (今日的 1 元 vs. 10 年後的 1 元) , 折現率越高, 現值越低, 代表越不在乎未來
- 折現率為 0, 代表現在與未來等價
- 折現率為無限大, 代表未來毫無價值

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} = \frac{B_1 - C_1}{(1+r)^1} + \dots + \frac{B_T - C_T}{(1+r)^T}$$

折現(discount)

- 假設今天有兩個方案，A 方案可在今年帶來90元的效益，B 方案則是在 2 年後帶來 100 元效益

折現率	A 方案	B 方案	現值比較
0%	90	$\frac{100}{(1+0)^2} = 100$	B > A
5%	90	$\frac{100}{(1+5\%)^2} = 90.7$	B > A
10%	90	$\frac{100}{(1+10\%)^2} = 82.6$	B < A

折現(discount)

- 折現率如何選擇？
- 市場利率？公債利率？
- 社會折現率 (social rate of discount)：社會願意以當期消費換取未來消費的比率，通常會比私部門的折現率低，原因在於：
- 家長式心態 (paternalism)
- 考慮未來世代
- 市場不效率 (例如：研發帶來的外部利益)

折現(discount)

- 實際上，可以多種折現率計算成本效益，進行敏感性分析(sensitivity analysis)，確認估計結果是否受到假設的影響
- 敏感度分析：在一組可供選擇的合理假設下，進行成本效益分析，並觀察實質結果是否改變的過程。

通貨膨脹(inflation)

- 通貨膨脹會影響效益、成本及利率
- π 是通膨率
- 所以，只要這三者同時考慮或同時不考慮通貨膨脹，現值不變

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{(1 + \pi)^t (B_t - C_t)}{(1 + \pi)^t (1 + r)^t} = \sum_{t=1}^T \frac{(B_t - C_t)}{(1 + r)^t}$$

- 反之，如果這三者沒有一致性的調整，計算結果則會有誤，假設只有效益隨通膨調整：

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{(1 + \pi)^t (B_t - C_t)}{(1 + r)^t} \neq \sum_{t=1}^T \frac{(B_t - C_t)}{(1 + r)^t}$$